EXERCICE 1

1. Vrai ou faux : choisir une personne au hasard dans la rue et noter la couleur de ses cheveux (noirs, foncés, clairs ou blonds) représente une épreuve de Bernoulli. Justifier correctement.
2. Vrai ou faux : choisir une personne dans la rue et lui demander si elle a plus de 20 ans représente une épreuve de Bernoulli. Justifier correctement.
3. Vrai ou faux : on lance un dé équilibré à six faces et on définit la variable aléatoire X qui compte le nombre de lancers avant d'obtenir un 6. Alors X suit une loi binomiale. Justifier correctement.
4. Sur un arbre pondéré représentant un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 7$ et $p = 0{,}75$:
   a) Combien y a-t-il de chemins en tout ?
   b) Combien y a-t-il de chemins contenant exactement 3 succès ?
   c) Quelle est la probabilité d'un chemin contenant exactement 2 succès ?
5. X suit une loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $p = 0{,}6$. Pour les trois questions qui suivent, seul un résultat est attendu, pas de justification.
   a) Calculer $P(X = 49)$.
   b) Calculer $P(X \leq 54)$.
   c) Calculer $P(30 \leq X \leq 80)$.